Звіт: візуалізація теореми про компактність

1. Мета і вибір теореми

Для візуалізації обрано теорему «повний і цілком обмежений метричний простір компактний». Результат — інтерактивна сторінка «Компактність через ε-сітки». На ній читач сам виконує діагональний відбір: на кожному кроці обирає одну з чотирьох менших куль і бачить, як будується підпослідовність Коші.

Чому саме ця теорема:

- Вона поєднує три центральні поняття поточних тем курсу: повноту, цілком обмеженість і компактність.
- Ключовий аргумент (принцип Діріхле + діагональний відбір) на дошці зазвичай губиться в індексах $N_1 \supset N_2 \supset \dots$. На малюнку це просто вкладені клітинки, які читач обирає сам.
- Дві умови ламають доведення в різних місцях: без цілком обмеженості не працює перший крок, без повноти — останній. Це добре видно на контрприкладах.
- Приклад з ℓ^2 показує різницю між «обмежений» і «цілком обмежений». Це типове джерело помилок, бо в $\mathbb{R}^n$ ці поняття збігаються.

2. Формулювання і доведення

Означення. Метричний простір (X, d) *цілком обмежений*, якщо для кожного $r > 0$ існує скінченна множина $c_1, \dots, c_k \in X$ така, що $X = B(c_1, r) \cup \dots \cup B(c_k, r)$. Простір *секвенційно компактний*, якщо кожна послідовність у ньому має збіжну (в X) підпослідовність.

Теорема. Якщо (X, d) повний і цілком обмежений, то X секвенційно компактний.

Доведення. Нехай (x_n) — довільна послідовність у X, і нехай $r_k = 2^{-k}$.

1. *Перший вибір.* За цілком обмеженістю X покривається скінченною кількістю куль радіуса r_1. Номерів n нескінченно багато, а куль скінченно, тому одна з куль B_1 містить x_n для нескінченної множини номерів $N_1 \subset \mathbb{N}$ (принцип Діріхле).
2. *Звуження.* Нехай нескінченна множина N_{k-1} уже побудована. Покриємо X скінченною кількістю куль радіуса r_k. За тим самим принципом одна з них, B_k, містить x_n для нескінченної множини номерів $N_k \subset N_{k-1}$. Отримуємо $N_1 \supset N_2 \supset \dots$ — нескінченні множини, причому $x_n \in B_k$ для всіх $n \in N_k$.
3. *Діагональний відбір.* Обираємо $n_1 \in N_1$ і далі $n_k \in N_k$ з $n_k > n_{k-1}$. Це можливо, бо кожна N_k нескінченна. Отже, (x_{n_k}) — підпослідовність (x_n).
4. *Умова Коші.* Якщо $i, j \geq m$, то $n_i \in N_i \subset N_m$ і $n_j \in N_j \subset N_m$. Тому $x_{n_i}, x_{n_j} \in B_m$, і за нерівністю трикутника через центр кулі:

$$d(x_{n_i}, x_{n_j}) \leq 2 r_m = 2^{1-m} \xrightarrow[m \to \infty]{} 0.$$

Отже, (x_{n_k}) — послідовність Коші.

5. *Повнота*. X повний, тому існує $x^* \in X$ з $x_{n_k} \to x^*$. ∎

Зауваження. Цілком обмеженість використано в кроках 1–2, повноту — лише в кроці 5. Для метричних просторів секвенційна компактність рівносильна компактності в сенсі покриттів. Імплікацію «секвенційно компактний ⇒ кожне відкрите покриття має скінченне підпокриття» доводять через лему про число Лебега. Обернене твердження (компактний ⇒ повний і цілком обмежений) теж правильне, тож маємо критерій: X компактний ⇔ X повний і цілком обмежений.

3. Контрприклади

У кожному прикладі виконується рівно одна з двох умов, і висновок теореми хибний.

Простір і послідовність	Повний	Цілком обмежений	Де ламається доведення
$\mathbb{R}$, $x_n = n$	так	ні	Крок 1: куля радіуса 1/2 містить щонайбільше один член, бо $\lvert x_m - x_n \rvert \geq 1$. Жодна підпослідовність не Коші.
$\bar{B}(0, 1) \subset \ell^2$, базисні вектори e_n	так	ні	Крок 1: $\lVert e_i - e_j \rVert = \sqrt{2}$ при $i \neq j$, а куля радіуса 1/2 має діаметр ≤ 1, тож містить ≤ 1 вектор. Простір обмежений, але не цілком обмежений.
$(0, 1]$, $x_n = 1/n$	ні	так	Крок 5: підпослідовність Коші є, але її границя $0 \notin X$.
$\mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $x_n = \lfloor 10^n/\sqrt{2} \rfloor / 10^n$	ні	так	Крок 5: 0.7, 0.70, 0.707, 0.7071, … — Коші, але границя $1/\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, «дірка» всередині простору.

Приклад з ℓ^2 найважливіший: у $\mathbb{R}^n$ обмежена множина завжди цілком обмежена, тому без нескінченновимірного прикладу ці поняття легко сплутати.

4. Як влаштована візуалізація

Сторінка написана на HTML і JavaScript (Canvas), без сторонніх бібліотек; усі обчислення виконуються в браузері.

Модель. Простір — квадрат $[0, 1]^2$ з метрикою $d_\infty(x, y) = \max(\lvert x_1 - y_1 \rvert, \lvert x_2 - y_2 \rvert)$. У цій метриці кулі — квадрати, тож r-сітка на рівні k — це клітчаста сітка з 4^k клітинок; кожна клітинка є замкненою кулею радіуса $2^{-(k+1)}$. Метрика d_∞ еквівалентна евклідовій, тому повнота, цілком обмеженість і компактність не змінюються. Послідовність показано першими 30 000 членами. На вибір є три послідовності: щільна квазірівномірна ($\{½ + n\alpha\}$, $\{½ + n\beta\}$), випадкова з фіксованим зерном і послідовність з двома точками згущення.

Елемент сторінки	Що робить читач / що видно	Крок доведення
Лупа з 4 клітинками і	обирає кулю вдвічі меншого радіуса, де	кроки 1–2: скінченне

Елемент сторінки	Що робить читач / що видно	Крок доведення
лічильниками	лишається найбільше членів	покриття + принцип Діріхле
Вкладені сині квадрати на загальному полі	ланцюжок $B_1 \supset B_2 \supset \dots$	множини $N_1 \supset N_2 \supset \dots$
Золоті точки x_{n_1}, x_{n_2}, …	автоматично обирається найменший номер з N_k, більший за попередній	крок 3: діагональний відбір
Таблиця «max d_∞ проти 2^{-m}»	перевіряє на обраних точках, що хвіст лежить у кулі діаметра 2^{-m}	крок 4: умова Коші
Остання клітинка з підписом «x^* — у цій кулі»	границя лежить у перетині вкладених куль	крок 5: повнота
«Зламай теорему»	чотири контрприклади з позначками, яка умова порушена	необхідність обох умов

Чесне обмеження моделі. У доведенні множини N_k нескінченні, а на екрані видно лише скінченну кількість членів. Тому лупа показує, скільки членів з перших 30 000 потрапило в кожну клітинку, а процес зупиняється на 6 рівнях. Якщо обрати клітинку з малою кількістю членів, сторінка попереджає, що в доведенні можна обирати лише кулю з нескінченною кількістю членів.

5. Використання ШІ

У роботі використано асистента Claude (Anthropic): для вибору теми, написання коду сторінки і чернетки звіту. Математичний зміст і код перевірено окремо від генерації.

Етапи і запити.

1. *Перша версія на іншій теоремі.* Спершу ШІ зібрав сторінку і звіт про теорему Банаха про стискаючі відображення.
2. *Вибір цієї теореми.* Запит: «Давай там де повнота + цілком обмежений → компактний». ШІ зробив цю сторінку і цей звіт.
3. *“Сформуй звіт на основі наданої інформації”*

Що перевірено і як.

- Діагональний процес. Для всіх трьох послідовностей програмно пройдено 6 рівнів з вибором найповнішої клітинки. На кожному рівні множина кандидатів непорожня: для квазірівномірної 7501 → 1876 → 471 → 119 → 31 → 9 членів. Номери n_k строго зростають.
- Умова Коші. Для обраних точок перевірено, що $d_\infty(x_{n_i}, x_{n_j}) \le 2^{-m}$ при $i, j \ge m$ — для всіх m і всіх трьох послідовностей.
- Контрприклади. Звірено вручну: $\|e_i - e_j\|^2 = 1 + 1 = 2$ в ℓ^2; десяткові наближення $1/\sqrt{2} = 0.70710678\dots$; $1/n \to 0$.

- Код. Синтаксис скрипта перевірено інтерпретатором Node.js. Під час перевірки знайдено і виправлено дві помилки: неправильне розміщення лічильників у лупі та некоректний текст для першого кроку (посилання на неіснуючий n_0).

Ризики, які я враховував. ШІ може змішати «обмежений» і «цілком обмежений» або «компактний» і «секвенційно компактний». Тому в роботі явно наведено приклад з ℓ^2 і окремо зазначено, де потрібна лема Лебега.

6. Обмеження, наслідки, джерела

Обмеження. Модель двовимірна, тож вона показує механізм доведення, але не нескінченновимірний випадок, де теорема найцікавіша; його представлено лише прикладом з ℓ^2. Нескінченні множини N_k замінено скінченними вибірками з 30 000 членів, і процес обмежено 6 рівнями.

Наслідок: теорема Гейне–Бореля. Замкнена обмежена $K \subset \mathbb{R}^n$ повна (замкнена в повному просторі) і цілком обмежена (лежить у кубі, який для будь-якого r ділиться на скінченну кількість кубиків діаметра менше r). Отже, K компактна.

Можливі розширення.

- Показати обернений напрям: компактний ⇒ повний і цілком обмежений.
- Візуалізувати лему про число Лебега і перехід від послідовностей до відкритих покриттів.
- Теорема Арцела–Асколі як аналог для простору неперервних функцій C[a, b].

Джерела.

- А. М. Колмогоров, С. В. Фомін, «Елементи теорії функцій і функціонального аналізу», розділ про компактність у метричних просторах.
- W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., гл. 2–3 (компактні множини, послідовності Коші).
- Інтерактивна сторінка: «Компактність через ε-сітки».